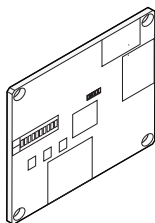




Instalační návod

Adaptér Modbus



EKMBPP1

Instalační návod
Adaptér Modbus

Čeština

Obsah

1	O tomto dokumentu	3
2	Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika	4
3	O sadě	7
3.1	Součásti	8
3.2	Základní parametry	9
3.3	Kompatibilita	9
4	Informace o krabici	10
4.1	Vybalení adaptéru	10
5	Instalace	11
5.1	Opatření při instalaci soupravy	11
5.2	Příprava místa instalace	11
5.3	Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus	12
5.3.1	Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus s instalační krabicí KRP1BC101.....	12
5.3.2	Pokyny pro instalaci DPS adaptéru Modbus se skříní jako lokálně dostupným dílem	15
5.4	Připojení elektrického vedení.....	15
5.4.1	Přehled elektrických přípojek.....	16
5.4.2	Připojení napájecího zdroje	17
5.4.3	Pokyny pro připojení kabeláže P1P2.....	18
5.4.4	Pokyny pro připojení kabeláže RS485.....	19
6	Konfigurace	20
6.1	Stavové LED diody	20
6.2	Komunikace P1P2	22
6.3	Protokol Modbus	22
6.3.1	Rozsah adres Modbus.....	22
6.3.2	Registry Modbus.....	23
6.3.3	Časový limit Modbus master.....	24
6.3.4	Nastavení zakončovacího odporu	25
6.4	Ovládací funkce	25

6.4.1	Ovládání jednotky	25
6.4.2	Režim ovládání aktualizace	27
6.4.3	Omezení ovládání	28
6.4.4	Ovládání specifické pro VAM	29
6.4.5	Ovládání Smart Grid	30
6.5	Zpětně načtená data	30
6.5.1	Zpětně načtená data z dálkového ovladače	30
6.5.2	Zpětně načtená data skupiny	31
6.5.3	Zpětně načtená data jednotky	32
6.5.4	Chybové kódy	33
6.6	Smart Grid	33
6.7	Aktualizace softwaru	35
7	Předání uživateli	36
8	Likvidace	37
9	Technické údaje	38
9.1	Schéma zapojení	38
10	Příloha	39
10.1	Adresy Modbus	39

1 O tomto dokumentu

Cílová skupina

Autorizovaní instalační technici

O této dokumentaci

Pokyny dodané se sadou vás provedou instalací adaptéru EKMBPP1 do instalační krabice KRP1BC101 a připojením a konfigurací adaptéru EKMBPP1.

Před použitím si přečtěte tento instalační návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Před instalací adaptéru EKMBPP1 si rovněž přečtěte instalační příručku vnitřní jednotky.

Za škody způsobené nedodržením těchto pokynů nenese odpovědnost Daikin.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: papír (v krabici vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: papír (dodáváno v soupravě)

Nejnovější revize dodané dokumentace může být dostupná na regionálním webu Daikin nebo u vašeho dodavatele.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

Obecné



NEBEZPEČÍ

Veškeré zapojení elektrické instalace **MUSÍ** být provedeno autorizovaným elektrotechnikem a **MUSÍ** odpovídat příslušným národním předpisům pro elektrické instalace. Viz také **Možný dopad:** , možnost poškození majetku a úrazu elektrickým proudem.

Instalace (viz "[5 Instalace](#)" [► 11])



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před montáží DPS vypněte napájení vnitřní jednotky.
- NEDOTÝKEJTE se DPS mokřýma rukama.
- ZABRAŇTE zvlhnutí DPS.
- NEDEMONTUJTE, neupravujte ani neopravujte DPS.
- Pokud je DPS poškozená, VYPNĚTE napájení vnitřní jednotky.
- **Možný dopad:** usmrcení elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Připojte správně zemnicí kabel. **Možný dopad:** usmrcení elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEPŘIPOJUJTE ani nezapínejte napájecí zdroj před montáží adaptéru, připojením elektrické kabeláže a adaptér udržujte uzavřený.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při napájení vnitřní jednotkou nebo jakýmkoli jiným napájecím zdrojem, který není SELV (Safety Extra Low Voltage), MUSÍ být všechna externí kabeláž a elektricky připojená zařízení dvojitě izolována, aby se zabránilo přístupu nekvalifikovaných osob. EKMBPP1 MUSÍ být pokud možno napájen napájením SELV.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEZAPÍNEJTE napájení vnitřní jednotky, dokud nenamontujete desku plošných spojů dovnitř jednotky (s nebo bez instalační krabice nebo montážní desky), nepřipojíte elektrické vedení a nezavřete prostor pro elektrické komponenty vnitřní jednotky nebo vnitřní jednotky. **Možný dopad:** usmrcení elektrickým proudem.

2 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika



VÝSTRAHA

Při použití tohoto adaptéru Modbus (EKMBPP1) zůstávají v platnosti požadavky na instalaci popsané v instalačních příručkách vnitřní a venkovní jednotky systému, ke kterému je tento adaptér Modbus připojen, včetně veškerých protiopatření.

U systémů, které NEPOUŽÍVAJÍ chladivo R32, může být tento adaptér Modbus jediným (a hlavním) připojeným dálkovým ovladačem. U systémů využívajících chladivo R32 může být vyžadována instalace dalších dálkových ovladačů.

Předání uživateli (viz "7 Předání uživateli" [► 36])



NEBEZPEČÍ

- Adaptér NEDEMONTUJTE, NEUPRAVUJTE ani nijak NEOPRAVUJTE. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby NEDOŠLO k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- NEPOUŽÍVEJTE tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- NEPOUŽÍVEJTE tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.

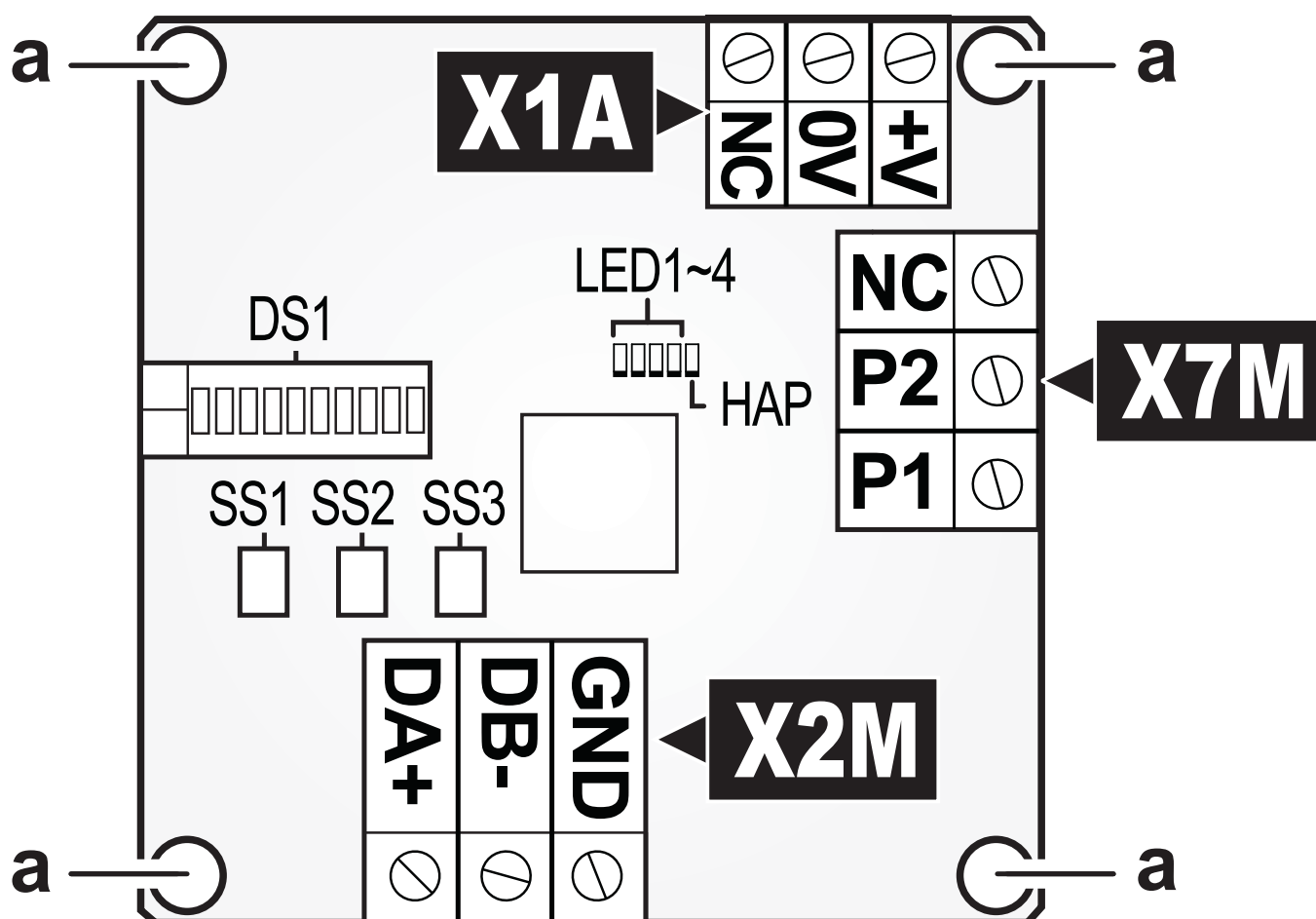
3 O sadě

Souprava EKMBPP1 je rozhraní Modbus pro monitorování a ovládání rozsahů VRV a Sky Air klimatizací a také ventilačních jednotek VAM a VKM. Toto rozhraní je kompatibilní s jednotkami, které mají připojení dálkového ovladače P1P2, což umožňuje ovládat až 16 jednotek v jedné skupině. Funkce k dispozici:

3 O sadě

- Skupinové ovládání nastavení jednotky (cílová hodnota, otáčky ventilátoru, provozní režim, směr proudění vzduchu, stav zapnutí/vypnutí)
- Ovládání stavu uzamčení jednotlivých tlačítek dálkového ovladače
- Omezení ovládání (omezení možných uživatelských úprav na zadané rozsahy)
- Ovládání nastavení specifických pro jednotky VAM a VKM (otáčky ventilátoru, ovládání regulačních klapek, stav zapnutí/vypnutí)
- Monitorování jednotky (skupinové a individuální zpětné načítání dat jednotky)
- Ovládání Smart Grid u řady Sky Air.

3.1 Součásti



X1A Napájecí konektor

X2M Konektor RS485 (Modbus)

X7M Konektor P1P2

LED*, **HAP** Stavové LED diody (další informace o chování LED diod viz "6 Konfigurace" [▶ 20])

DS1 Mikrospínač DIP

SS* Posuvné spínače

a Montážní otvory

3.2 Základní parametry

Parametr	Hodnota
Napájení	Regulované napětí: 15~24 V DC, 120 mA maximálně 3 W
Provozní teplota	-10 °C~50 °C
Skladovací teplota	-25°C~70°C
Relativní vlhkost	maximálně 95 % při 40°C, bez kondenzace

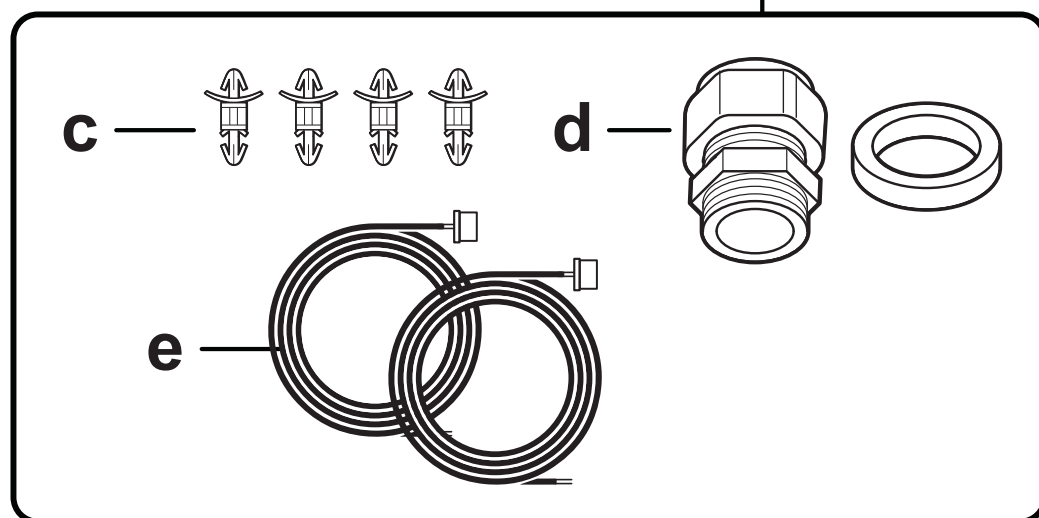
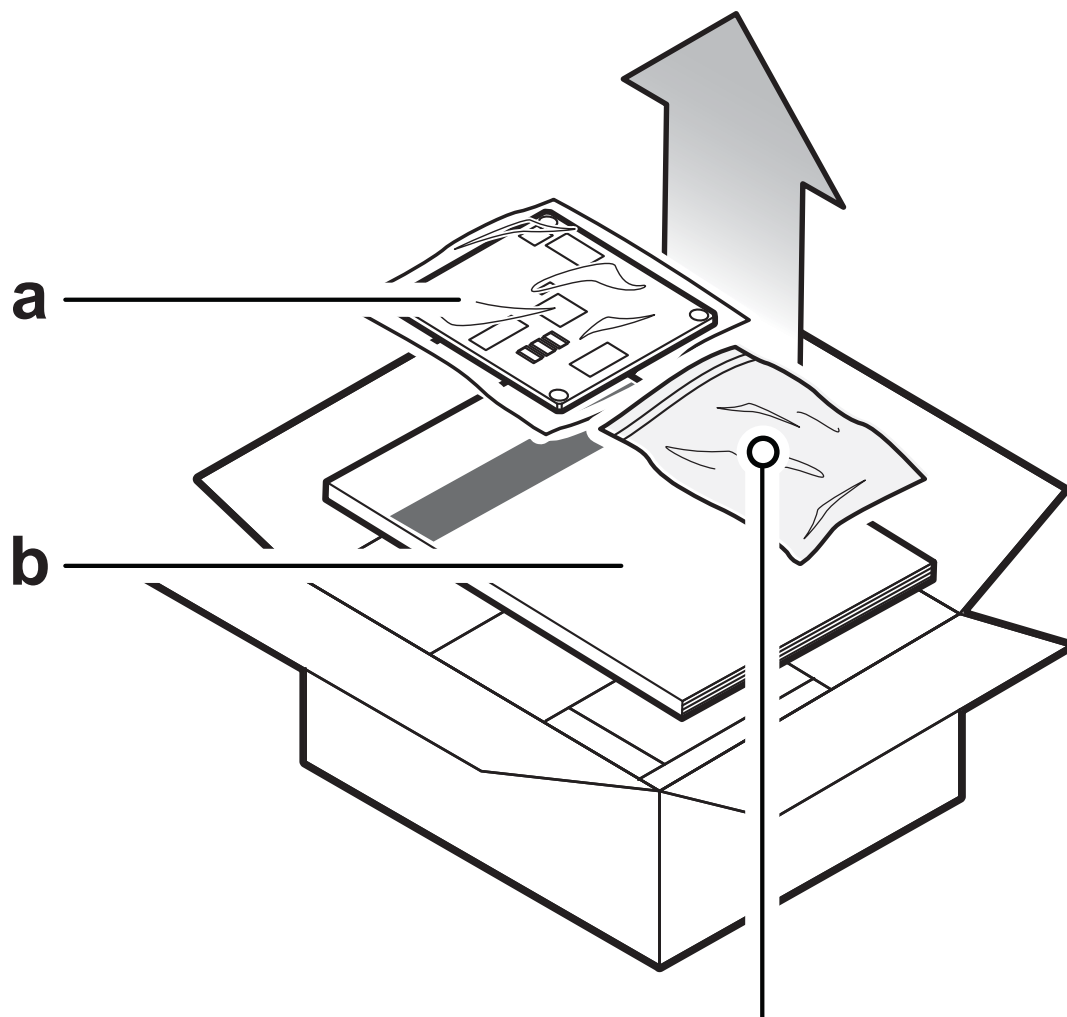
3.3 Kompatibilita

Ujistěte se, že je vnitřní jednotka kompatibilní se soupravou.

Úplný seznam kompatibilních modelů a odpovídající požadované instalační krabice naleznete v přehledu kompatibility, v brožuře s údaji vnitřní jednotky nebo ve všeobecném katalogu.

4 Informace o krabici

4.1 Vybalení adaptéru



- a** EKMBPP1 DPS adaptéru Modbus
- b** Instalační návod
- c** Spona DPS (4×)

- d Kabelová průchodka a pojistná matice (M20×1,5)
- e Kabelový svazek pro napájení (2×)

5 Instalace

5.1 Opatření při instalaci soupravy



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací soupravy vypněte napájení vnitřní jednotky.
- NEMANIPULUJTE se soupravou mokřýma rukama.
- NENECHTE soupravu navlhnout.
- NEDEMONTUJTE, neupravujte ani neopravujte soupravu.
- Pokud je souprava poškozena, VYPNĚTE napájení vnitřní jednotky.
- **Možný dopad:** usmrcení elektrickým proudem.



VÝSTRAHA

Při použití tohoto adaptéru Modbus (EKMBPP1) zůstávají v platnosti požadavky na instalaci popsané v instalačních příručkách vnitřní a venkovní jednotky systému, ke kterému je tento adaptér Modbus připojen, včetně veškerých protipatření.

U systémů, které NEPOUŽÍVAJÍ chladivo R32, může být tento adaptér Modbus jediným (a hlavním) připojeným dálkovým ovladačem. U systémů využívajících chladivo R32 může být vyžadována instalace dalších dálkových ovladačů.

5.2 Příprava místa instalace

EKMBPP1 je volitelná DPS. Postup instalace a místo instalace DPS se liší v závislosti na jednotce (jednotkách). Další informace naleznete v referenční příručce k instalaci vnitřní jednotky.

5 Instalace

Instalační krabice KRP1BC101 popsaná v tomto návodu musí být nainstalována na vnitřní jednotku. V případě skříně jako lokálně dostupného dílu naleznete další informace o místě instalace v instalační příručce této skříně. Pokyny pro instalaci viz ["5.3 Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus"](#) [► 12].



INFORMACE

Přečtěte si také požadavky na maximální délku kabelu v části ["5.4.1 Přehled elektrických přípojek"](#) [► 16].

5.3 Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus

Nainstalujte EKMBPP1 do vnitřní jednotky do prostoru předpokládaného pro volitelnou DPS. Další informace naleznete v referenční příručce k instalaci vnitřní jednotky.

V případě instalační krabice KRP1BC101 postupujte podle pokynů v instalační příručce ["5.3.1 Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus s instalační krabicí KRP1BC101"](#) [► 12] a KRP1BC101.

V případě skříně jako lokálně dostupného dílu postupujte podle ["5.3.2 Pokyny pro instalaci DPS adaptéru Modbus se skříní jako lokálně dostupným dílem"](#) [► 15] a podle instalační příručky pro danou skříň.

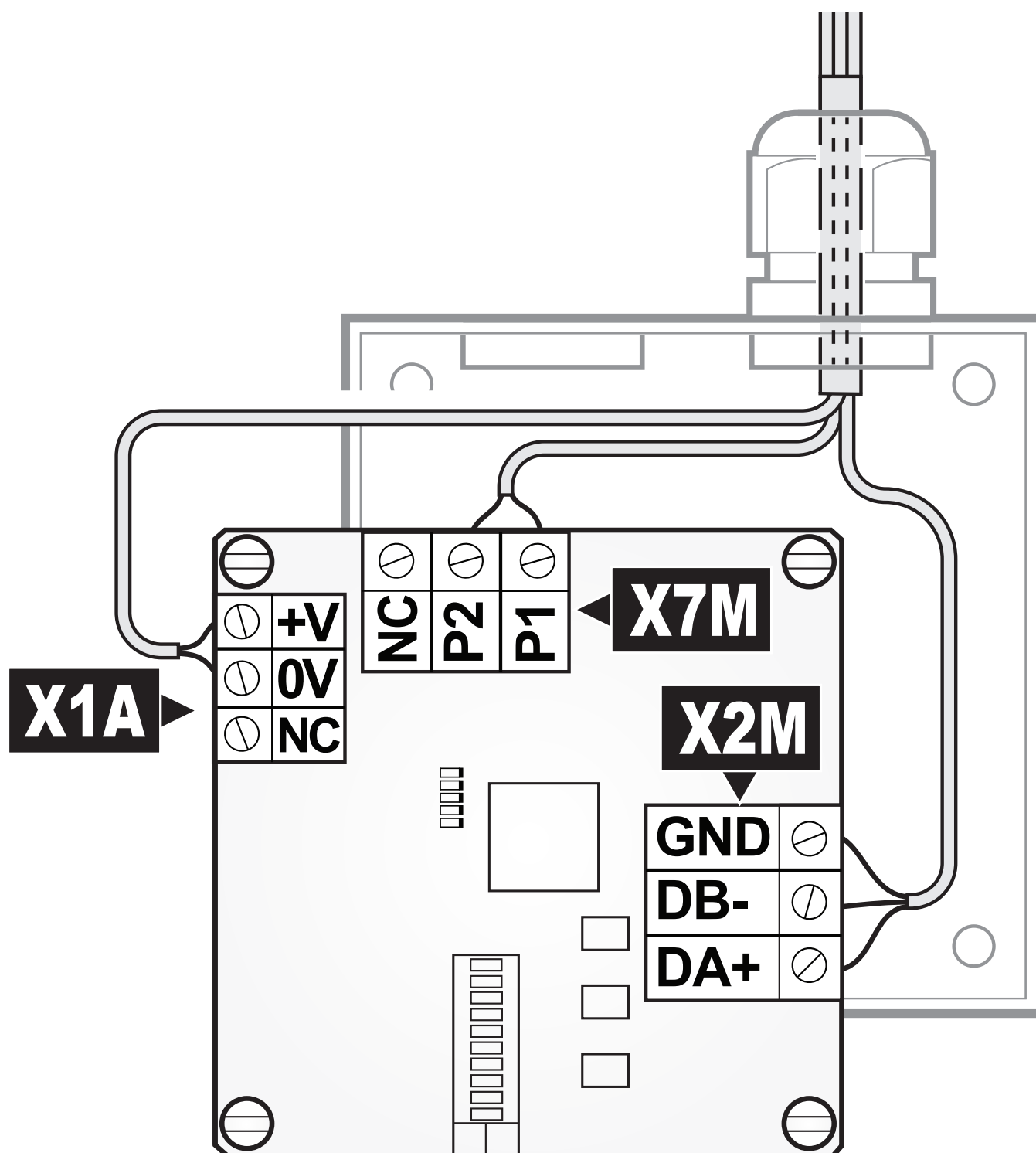
5.3.1 Pokyny pro instalaci adaptéru Modbus s instalační krabicí KRP1BC101

Níže uvedené kroky popisují pouze postup pro instalační krabici KRP1BC101.

- 1 Otevřete instalační krabici KRP1BC101.
- 2 Nahradte levý černý kabelový vstupní kroužek na instalační krabici KRP1BC101 kabelovou průchodkou a pojistnou maticí (M20×1,5) dodanými v soupravě EKMBPP1.
- 3 Nahradte pravý černý kabelový vstupní kroužek na instalační krabici KRP1BC101 zaslepovací objímkou dodanou v soupravě KRP1BC101.
- 4 Vložte svorky DPS do montážních otvorů DPS.

5 Připravte kabeláž, dokud je DPS mimo instalační krabici. V instalační krabici KRP1BC101 je málo místa. Před instalací DPS do instalační krabice doporučujeme připravit kabeláž.

- Protáhněte 10~15 cm napájecího kabelu, kabelu RS485 a kabelu P1P2 společně přes smršťovací bužírku (lokálně dostupný díl) a pomocí horkovzdušné pistole trubici smršťujte. Na konci kabelů ponechejte dostatek volného místa, aby je bylo možné snadno připojit k DPS, jakmile jsou uvnitř instalační krabice.
- Kabelovou vývodkou orientovanou na horní stranu krabice vložte napájecí kabel, kabel RS485 a kabel P1P2 skrz pravou kabelovou vývodku z vnější strany krabice dovnitř. Uvnitř krabice se kabely musí znovu rozdělit na tři samostatné kabely, aby se mohly bez námahy dostat do příslušných svorek, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
- Připojte kabeláž k DPS. Další informace viz též ["5.4 Připojení elektrického vedení"](#) [► 15].



6 Nainstalujte DPS pomocí svorek DPS do instalační krabice KRP1BC101. Ujistěte se, že je DPS orientována správným směrem:

- Kabelové průchodky na horní straně krabice.
- Konektor X1A vlevo.
- Konektor X7M pod kabelovými průchodkami.
- X2M konektor vpravo.

7 Zajistěte odlehčení tahu drátu.

- Uvnitř krabice: Utáhněte kabelové průchodky. Před utažením ponechte kabel uvnitř instalační krabice dostatečně volný.

8 Uzavřete krabici pomocí šroubu, který je součástí soupravy KRP1BC101.

9 Postupujte podle pokynů k instalaci instalační krabice KRP1BC101. Ujistěte se, že je krabice namontována na vnitřní jednotku pro uzemnění, jak je popsáno v návodu KRP1BC101.

5.3.2 Pokyny pro instalaci DPS adaptéru Modbus se skříní jako lokálně dostupným dílem

V případě skříně jako lokálně dostupného dílu **MUSÍ** být EKMBPP1 instalován s použitím následujících prvků:

- Dvojitě izolovaná plastová krabice nebo
- Kovová krabice, která je řádně uzemněna, aby vyhovovala platné elektrické bezpečnostní normě.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Připojte správně zemnicí kabel. **Možný dopad:** usmrcení elektrickým proudem.

5.4 Připojení elektrického vedení



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NEPŘIPOJUJTE ani nezapínejte napájecí zdroj před montáží adaptéru, připojením elektrické kabeláže a adaptér udržujte uzavřený.



NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Při napájení vnitřní jednotkou nebo jakýmkoli jiným napájecím zdrojem, který není SELV (Safety Extra Low Voltage), **MUSÍ** být všechna externí kabeláž a elektricky připojená zařízení dvojitě izolována, aby se zabránilo přístupu nekvalifikovaných osob. EKMBPP1 **MUSÍ** být pokud možno napájen napájením SELV.

5 Instalace

5.4.1 Přehled elektrických přípojek

Napájení

	Konektor X1A (šroubovací svorka)
	Viz příručka k vnitřní jednotce
	Používejte pouze harmonizovaný vodič poskytující dvojitou izolaci vhodnou pro příslušné napětí (kabelový svazek 1 m součástí příslušenství). Průřez vodiče: 0,32~1,25 mm ² Maximální délka: 10 m
	Napětí: viz "3.2 Základní parametry" [► 9] ^(a)

^(a) Pokud soupravu nenapájíte z jednotky, ujistěte se, že externí napájecí zdroj odpovídá specifikaci napájecího zdroje.

Vnitřní jednotka (P1P2)

	Konektor X7M (šroubovací svorka)
	Viz příručka k vnitřní jednotce
	Používejte pouze harmonizovaný vodič s dvojitou izolací vhodnou pro příslušné napětí. Průřez vodiče: 0,75~1,25 mm ² Maximální délka: 500 m
	Napětí: 16 V DC — 120 mA

Rozhraní Modbus (RS485)

	Konektor X2M (šroubovací svorka)
	Viz instalační návod k rozhraní Modbus
	Kabely RS485 musí být lanková 24 AWG kroucená dvoulinka, stíněné nebo nestíněné podle specifikace CAT3, CAT4 nebo CAT5. Použijte kroucenou dvojlinku pro připojení DA, DB a žílu navíc pro připojení uzemnění. Maximální délka: 500 m

5.4.2 Připojení napájecího zdroje

Napájení z vnitřní jednotky

EKMBPP1 lze napájet z DPS vnitřní jednotky.

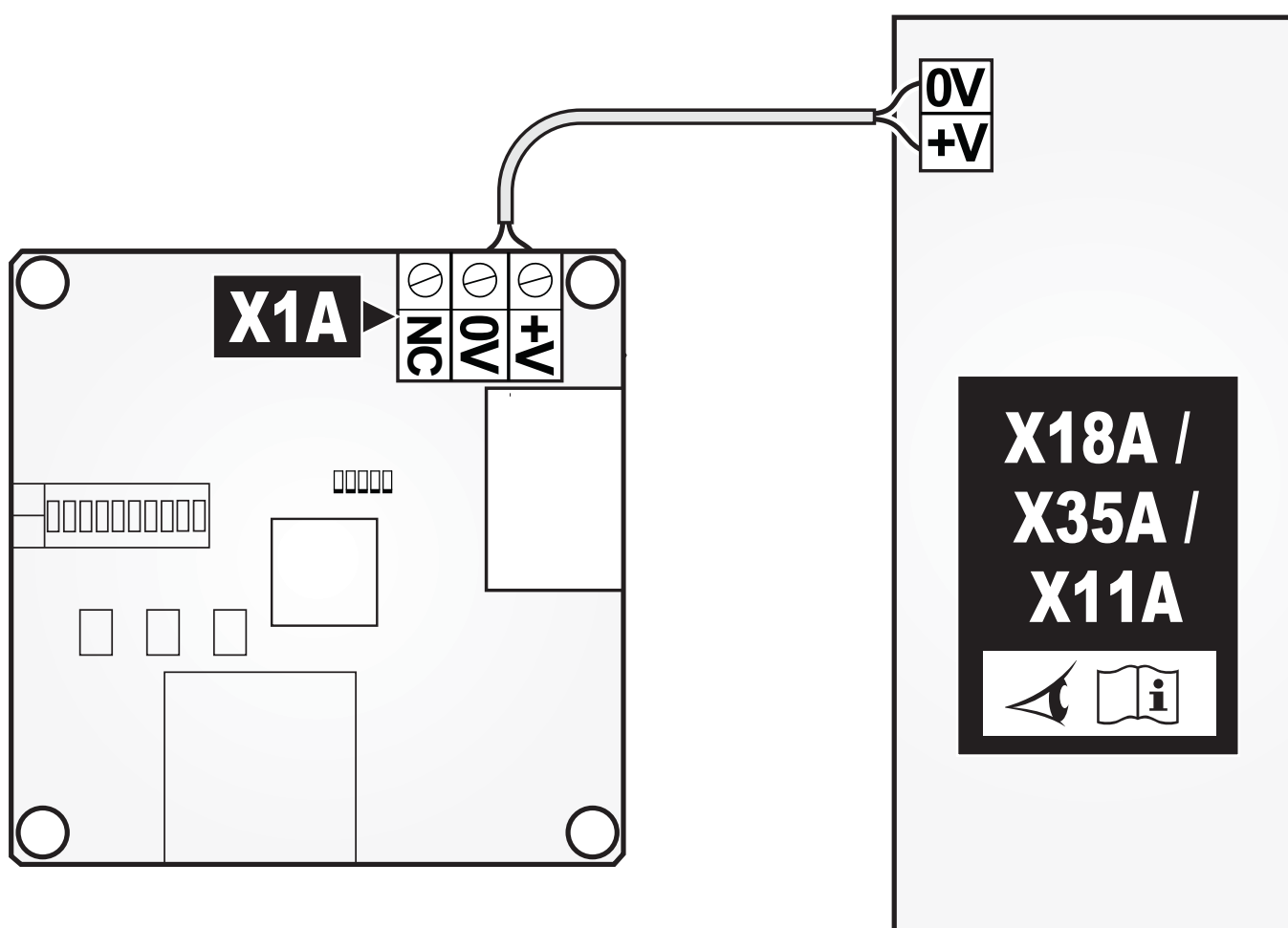
V případě jednotek Sky Air připojte k X35A na DPS vnitřní jednotky.

V případě jednotek VRV připojte buď k X18A nebo k X35A na DPS vnitřní jednotky. Chcete-li určit správnou svorku, podívejte se na referenční příručku pro instalaci vnitřní jednotky.

V případě jednotek VAM připojte buď k X11A, X18A nebo k X35A na DPS VAM.

1 Připojte kabelový svazek (příslušenství EKMBPP1) ke šroubové svorce X1A na EKMBPP1.

2 Připojte druhý konec kabelového svazku k DPS vnitřní jednotky.



Externí napájení

EKMBPP1 lze napájet externím napájecím zdrojem (součást dodávky). Další informace, viz "[3.2 Základní parametry](#)" [► 9].

5 Instalace

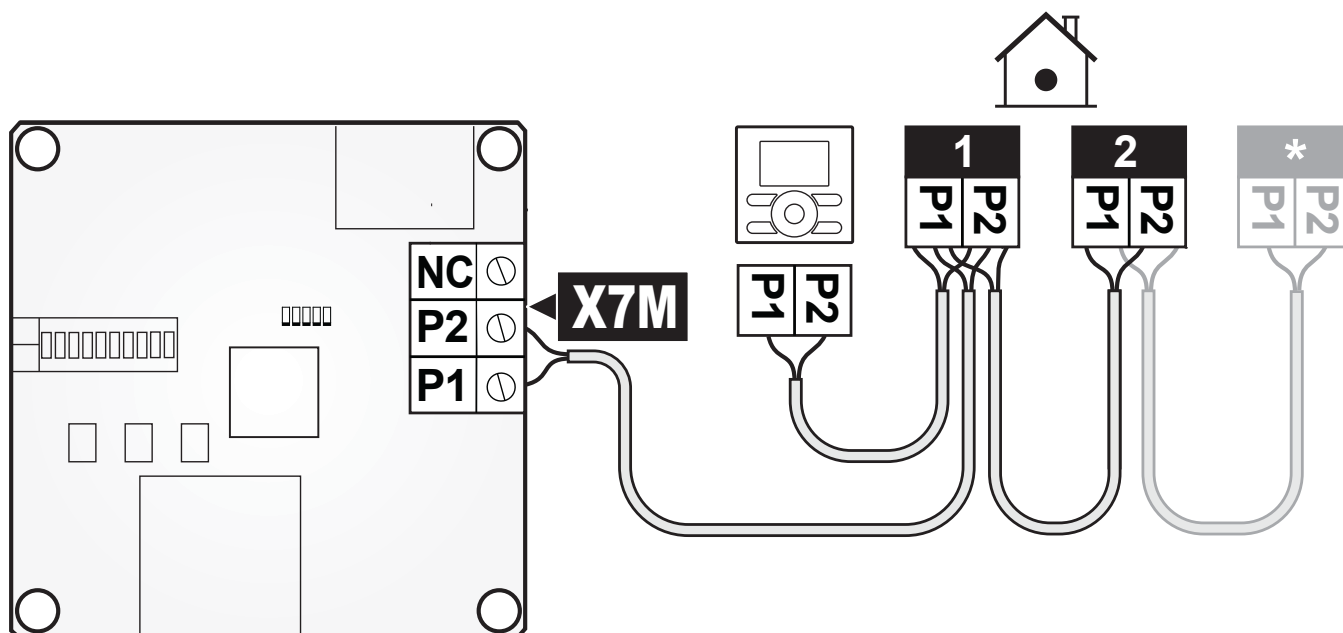
5.4.3 Pokyny pro připojení kabeláže P1P2



INFORMACE

- Svorku P1P2 vnitřní jednotky lze připojit maximálně ke 2 ovladačům.
- V rozváděcí skřínce vnitřní jednotky je kabel připojen ke stejným svorkám jako uživatelské rozhraní (P1P2). Více informací viz instalační návod vnitřní jednotky.
- Tyto 2 vodiče z kabelu NEMAJÍ polarizaci. Při jejich zapojování ke svorkám NEZÁLEŽÍ na jejich polaritě.

1 Připojte svorky vnitřní jednotky P1 a P2 ke svorkám EKMBPP1 P1 a P2 na konektoru X7M.



2 Zajistěte odlehčení od tahu vedením kabelu podél trasy kabelu navržené v instalační příručce vnitřní jednotky.



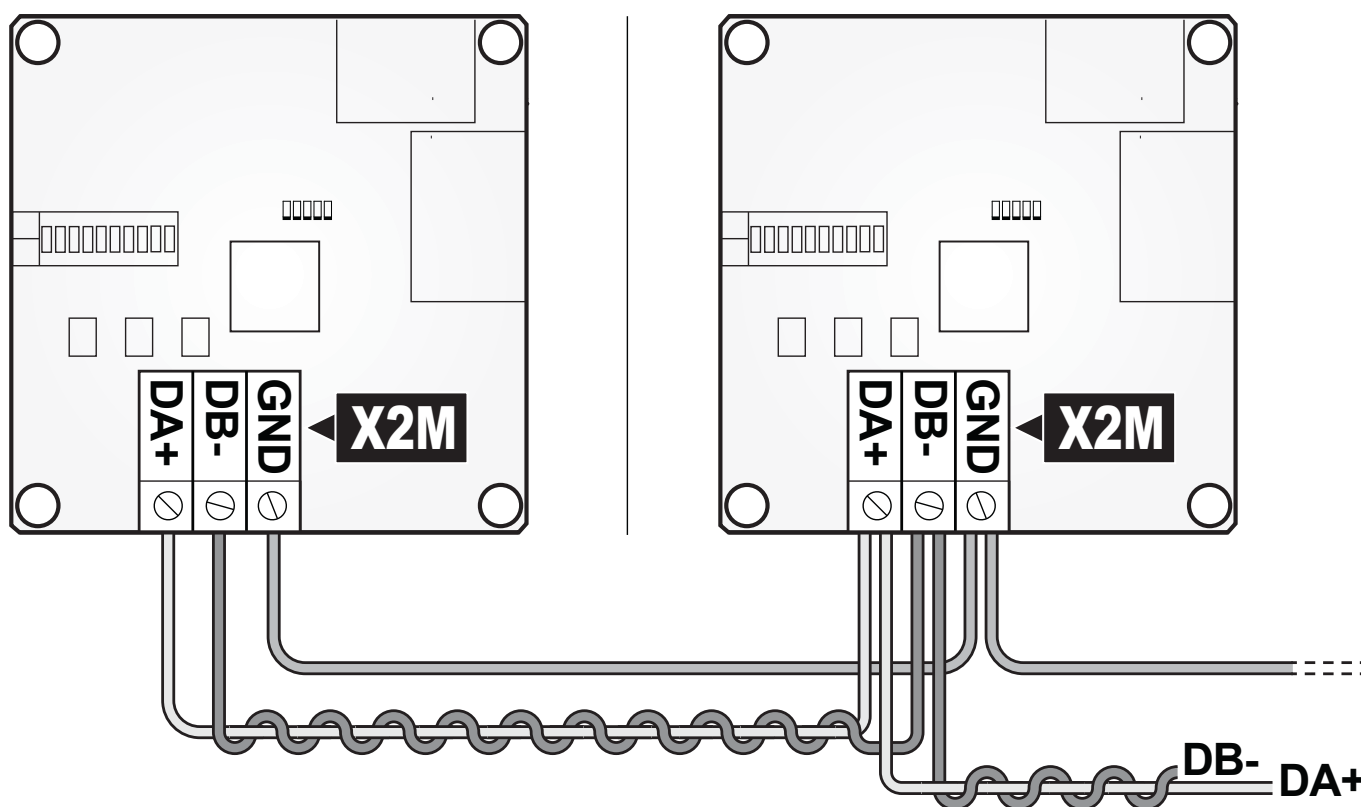
INFORMACE

- EKMBPP1 může pracovat v režimu Master nebo Slave s jakýmkoliv dálkovým ovladačem. Poznámka: Některé bezdrátové dálkové ovladače (BRC*) mohou vyžadovat, aby byl odpovídající přijímač nakonfigurován pro provoz v režimu Sub (S), když je EKMBPP1 v režimu Main (M). Další informace naleznete v instalační příručce jednotky.
- Je povolen pouze 1 Modbus Master.

5.4.4 Pokyny pro připojení kabeláže RS485

RS485 MUSÍ být instalován pomocí kroucené dvoulinky, jak je znázorněno na následujícím obrázku, pro připojení svorek DA(+) a DB(-).

- Svorka DA(+) MUSÍ být připojena ke všem ostatním svorkám DA(+) na každé soupravě EKMBPP1.
- Svorka DB(-) MUSÍ být připojena ke všem ostatním svorkám DB(-) na každé soupravě EKMBPP1.
- Společné uzemnění svorek (GND) MUSÍ být spojeno dohromady na každé soupravě EKMBPP1. Při použití stíněného kabelu lze k tomuto účelu použít stínění.



POZNÁMKA

Doporučujeme, aby spojení GND bylo připojeno k místnímu uzemnění pouze v jednom bodě.

Informace o zakončovacím odporu viz ["6.3.4 Nastavení zakončovacího odporu"](#) [► 25].

6 Konfigurace

6.1 Stavové LED diody

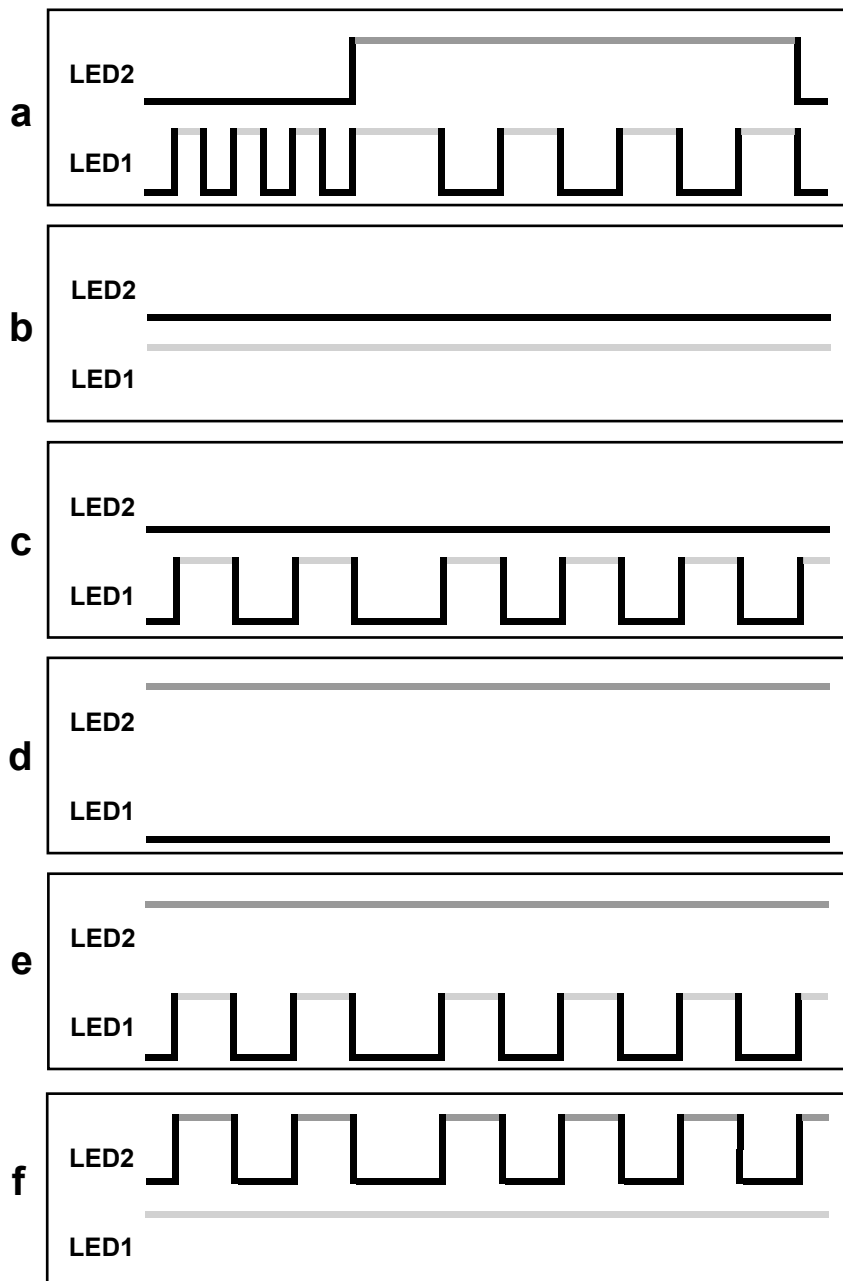
EKMBPP1 je vybavena 5 LED diodami, které ukazují informace o aktuálním stavu. Umístění LED diod na DPS naleznete v části "[3.1 Součásti](#)" [► 8].

LED	Popis
LED1	Stavová LED 1 (A)
LED2	Stavová LED 2 (B)
LED3	Ukazuje přijímání komunikace P1P2 ^(a)
LED4	Ukazuje přijímání komunikace Modbus (RS485) ^(a)
HAP	Ukazuje normální provoz procesoru ^(b)

^(a) LED dioda bliká po dobu 20~40 ms pokaždé, když je přijata komunikace.

^(b) LED dioda bliká v intervalu 400 ms.

Chování LED 1 a LED 2



LED 1 Zelená LED

LED 2 Červená LED

— LED SVÍTÍ

— LED SVÍTÍ

— LED NESVÍTÍ

a Sekvence spuštění**b** Žádná chyba**c** Režim vyhledávání P1P2**d** Chyba jednotky**e** Chyba U5 (chybí jednotka AC)**f** Časový limit komunikace RS485

6 Konfigurace

6.2 Komunikace P1P2

EKMBPP1 vstoupí do režimu vyhledávání P1P2 ve třech případech:

- 1 Po zapnutí napájení adaptér přejde do režimu vyhledávání P1P2. Adaptér přepíná mezi režimem Sub a režimem Main.
- 2 Pokud je adaptér v režimu Main, vstoupí do režimu vyhledávání P1P2, když dojde k chybě komunikace se všemi připojenými vnitřními jednotkami.
- 3 Pokud je adaptér v režimu Sub, vstoupí do režimu vyhledávání P1P2, když dojde k chybě komunikace s hlavním R/C.

Při prvním zapnutí pracuje adaptér v režimu Sub. Adaptér čeká na počáteční požadavek od hlavního dálkového ovladače. Adaptér se poté přepne do hlavního režimu, pokud po dobu 90 sekund po zapnutí neobdrží žádný počáteční příkaz. V hlavním režimu adaptér provádí automatické adresování a pokouší se přiřadit adresy vnitřním jednotkám. Pokud nepřijde žádná odezva, adaptér se pokusí o automatickou adresu znovu. Pokud stále nereaguje, adaptér se přepne zpět do režimu Sub. Po přepnutí zpět do vedlejšího režimu bude adaptér 15 sekund naslouchat příkazu, než se znovu přepne do hlavního režimu.

6.3 Protokol Modbus

Parametr	Hodnota
Síť	3 vodiče RS485
Režim	Modbus RTU Slave
Přenosová rychlost	9 600
Parita	Není
Stop bity	1
Základna registru	0

6.3.1 Rozsah adres Modbus

Nastavte rozsah adres Modbus (0~63) pomocí přepínače DIP. Umístění LED diod na DPS naleznete v části ["3.1 Součásti"](#) [► 8].

V části ["10.1 Adresy Modbus"](#) [► 39] je uveden přehled všech kombinací adres Modbus přepínače DIP.

6.3.2 Registry Modbus

EKMBPP1 podporuje 2 typy registrů: přídržné registry a vstupní registry.

Typ registru	Přístup	Funkce
Přídržný registr	Čtení/zápis	Řízení a příkazy, zpětné načítání a monitorování
Vstupní registr	Pouze pro čtení	Zpětné načítání a monitorování

Vstupní registry se používají pro přístup ke všem analogovým a digitálním hodnotám. Hodnoty registru jsou 2bajtové (16bitové) hodnoty. V závislosti na hodnotách, ke kterým se přistupuje, se na datové typy, které registry vracejí, vztahuje řada specifických konvencí:

Typ dat	Rozsah hodnot	Konvence
Digitální	0~1	0: Nepravda 1: Pravda
Celé číslo	0~65535	Není vyžadováno žádné škálování hodnot.
Teplota	0~65535	- Aby byla zajištěna větší přesnost, jsou hodnoty teplot vráceny vynásobené 100. - Záporné hodnoty teploty jsou vráceny jako celá čísla se znaménkem. Jakákoli hodnota > 32767 se převede na zápornou hodnotu tím, že se od ní odečte 65536.^(a)

^(a) Například zpětně načtená hodnota 2050 je kladná teplota (< 32767): $2050/100 = 20,50^{\circ}\text{C}$. Zpětně načtená hodnota 65036 je však záporná teplota (> 32767): $65036-65536 = -500$. Po dělení $-500/100$ získáme teplotu $-5,00^{\circ}\text{C}$.

Přístup k registrům se provádí pomocí libovolné z následujících standardních funkcí Modbus:

Kód funkce (hexadecimální kód)	Název funkce	Počet registrů
03 (03h)	Načtení zadržovacího registru	1~10
04 (04h)	Načtení vstupního registru	1~10
06 (06h)	Přednastavený jeden zadržovací registr	1
16 (10 h)	Přednastaveno více zadržovacích registrů	1~10



INFORMACE

Pokud se v tomto dokumentu odkazuje na registry, má jejich označení a jejich adresy konzistentní formát:

- H0010 kde H označuje zadržovací registr, a 0010 označuje adresu registru.
- I0010 kde I označuje vstupní registr, a 0010 označuje adresu registru.

6.3.3 Časový limit Modbus master

EKMBPP1 lze nakonfigurovat tak, aby fungoval s volitelným časovým limitem Modbus master. Když se po dobu 120 sekund neobjeví žádný zadržovací registr, dojde k události vypršení časového limitu: všechny jednotky se zapnou se svým aktuálním nastavením a stavové LED diody indikují vypršení časového limitu komunikace RS485. Další informace o chování LED diod viz ["6.1 Stavové LED diody"](#) [► 20].

Nastavení přepínače DIP	Konfigurace časového limitu
	Žádný časový limit Modbusu master
	Žádný časový limit Modbusu master
	Časový limit Modbus master v případě, že po dobu 120 sekund nenastane žádný příkaz k zápisu do registru. ▪ Všechny jednotky se zapnou s aktuálním nastavením. ▪ Dálkové ovladače jsou odblokovány. ▪ Hodnota Global Update v registru je nastavena OnChange.
	Časový limit Modbus master v případě, že po dobu 120 sekund nenastane žádný příkaz k zápisu do registru. ▪ Všechny jednotky se zapnou s aktuálním nastavením. ▪ Stav uzamčení dálkových ovladačů zůstává nezměněn. Funkce dálkového ovladače ZAPNUTO/VYPNUTO je však odblokována. Pokud je poté VYPNUTA, ovládání ZAPNUTO/VYPNUTO dálkového ovladače se opět zablokuje.

**INFORMACE**

Časový limit Modbus master potlačí provoz Smart Grid Doporučeno v a Vynuceno v POUZE v případě, že po dobu 120 sekund není přijat žádný příkaz k zápisu do registru. Provoz Smart Grid Nucené vypnutí NEBUDE potlačen.

6.3.4 Nastavení zakončovacího odporu

EKMBPP1 má 3 posuvné přepínače pro nastavení zakončovacího odporu. Umístění posuvných spínačů na DPS naleznete v části ["3.1 Součásti"](#) [► 8].

Nastavení zakončovacího odporu	Odpor (Ω)
	0
	100
	120

6.4 Ovládací funkce

6.4.1 Ovládání jednotky

Zadržovací registry umožňují EKMBPP1 ovládat funkce klimatizačních jednotek Sky Air a VRV, které jsou k dispozici ze standardního dálkového ovladače.

Další informace o typech registrů a možných typech dat naleznete v části ["6.3.2 Registry Modbus"](#) [► 23]. K dispozici jsou následující zádržné registry:

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah ^(a)	Popis
H0001	40002	Cílová nastavená hodnota	16~32	-
H0002	40003	Otáčky ventilátoru ^(b)	1~5 ^(c)	1: Nízká 2: Středně nízké^(d) 3: Střední 4: Středně vysoké^(d) 5: Vysoké^(e)

6 Konfigurace

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah ^(a)	Popis
H0003	40004	Provozní režim ^(f)	0~4 ^(g)	▪ 0: Automaticky ▪ 1: Vytápění ▪ 2: Ventilátor/větrání^(h) ▪ 3: Chlazení ▪ 4: Odvlhčení
H0004	40005	Směr proudění vzduchu ⁽ⁱ⁾	1~7 ^(j)	▪ 1: Natočení ▪ 2: 0 stupňů ▪ 3: 20 stupňů ▪ 4: 45 stupňů ▪ 5: 70 stupňů ▪ 6: 90 stupňů
H0005	40006	ZAPNUTO/ VYPNUTO	0~1 ^(k)	▪ 0: VYPNUTO ▪ 1: ZAPNUTO

- (a) Pokud je hodnota mimo rozsah, bude nastavena na horní nebo dolní mezní hodnotu.
- (b) Pokud vnitřní jednotka zadá otáčky ventilátoru, které nejsou definovány, hodnota v registru se neaktualizuje.
- (c) Pokud je hodnota mimo rozsah, otáčky ventilátoru budou nastaveny na 3: Střední.
- (d) V případě, že jednotka podporuje 5 nastavení otáček ventilátoru. Pokud má jednotka 3 nastavení otáček ventilátoru, jsou použitelné pouze hodnoty 1, 3 a 5 (Nízké, Střední a Vysoké).
- (e) Když jsou otáčky ventilátoru vnitřní jednotky nastaveny na Auto, registr načte 5 (Vysoké).
- (f) Pokud vnitřní jednotka vstoupí do provozního režimu, který není definován, hodnota v registru se neaktualizuje.
- (g) Pokud je hodnota mimo rozsah, bude ignorována.
- (h) V případě ventilačních jednotek.
- (i) Pokud vnitřní jednotka zadá směr proudění vzduchu, který není definován, hodnota v registru se neaktualizuje.
- (j) Pokud je hodnota mimo rozsah, 0 bude nastaveno na 0: P0; 7 nebo více bude nastaveno na 7: Natočení.
- (k) Pokud je hodnota mimo rozsah, ZAPNUTO/VYPNUTO bude nastaveno na 1: ZAPNUTO.

6.4.2 Režim ovládání aktualizace

Každá z funkcí ovládání jednotky (viz "[6.4.1 Ovládání jednotky](#)" [► 25]) má příslušný aktualizací registr. Aktualizační registr určuje, jak řídicí příkazy aktualizují jednotku a zda jsou příslušná tlačítka dálkového ovladače uzamčena nebo odemčena. K dispozici jsou následující režimy aktualizace:

Režim aktualizace	Tlačítko(a) dálkového ovladače	Funkce
0: LastTouch	Odemknuto	Nastavení jednotky se aktualizuje, když dojde k zápisu do zádržného registru, i když hodnota zůstane nezměněna.
1: Central	Zamknuto	Příslušná tlačítka dálkového ovladače jsou uzamčena. Hodnota v zádržném registru je opakovaně zapisována do jednotky.
2: Local	Odemknuto	Aktualizace zádržných registrů nejsou odesílány do jednotky.
3: OnChange	Odemknuto	Nastavení jednotky se aktualizuje, když dojde k zápisu do registru, POUZE pokud se změní hodnota.

Režim aktualizace 0 (LastTouch) umožňuje provádět aktualizace nastavení jednotky prostřednictvím dálkového ovladače nebo pomocí registrů Modbus. To vyžaduje, aby k zápisu do zádržného registru Modbus došlo pouze při provedení změny. Režim aktualizace 3 (OnChange) se používá, když dochází k opakovaným zápisům do zádržného registru Modbus, ale aktualizace nastavení jednotky budou odeslány do jednotky POUZE v případě, že se změní hodnota zapsaná do registru.

Pokud je do registru režimu Control update zapsána nedefinovaná hodnota, adaptér Modbus nebude příslušnou položku ovládat.



INFORMACE

Provoz Smart Grid není kompatibilní s režimem aktualizace 2 (Local).

Registr Global Update (H0010) lze použít k nastavení všech aktualizací registrů jediným příkazem. Alternativně lze do ostatních registrů zapsat jednotlivě, aby se aktualizovala pouze určitá hodnota funkce ovládání jednotky:

6 Konfigurace

Zadržovací registr	Adresa	Název	Režim aktualizace
H0010	40011	Global Update	▪ 0: LastTouch ▪ 1: Central ▪ 2: Local ▪ 3: OnChange
H0011	40012	Aktualizace cílové nastavené hodnoty	
H0012	40013	Aktualizace otáček ventilátoru	
H0013	40014	Aktualizace režimu	
H0014	40015	Aktualizace směru proudění vzduchu	
H0015	40016	Aktualizace ZAPNUTO/VYPNUTO	



INFORMACE

Po zapnutí je výchozí režim aktualizace pro všechny zadržovací registry LastTouch (0).

6.4.3 Omezení ovládání

Zadržovací pro omezení ovládání umožňují omezení nastavení provedených dálkovým ovladačem nebo centrálním ovladačem na specifikované rozsahy. V případě žádaných hodnot je možné volitelné omezení minimální a maximální hodnoty. Otáčky ventilátoru, směr proudění vzduchu a ovládání režimu lze také omezit na konkrétní nastavení pomocí hodnoty blokování. Když je limitní hodnota nastavena na 0, není aplikováno žádné omezení regulace.

Hodnoty blokování pro otáčky ventilátoru, režim a směr proudění vzduchu se vypočítají sečtením jednotlivých hodnot blokování pro každé nastavení, které má být blokováno. **Příklad:** Chcete omezit rozsah provozních režimů, které může uživatel vybrat pomocí dálkového ovladače (nebo centrálního ovladače) na Topení a Chlazení. Hodnoty blokování v režimech Auto, Ventilátor a Odvlhčení se sčítají: 1 (Auto) + 4 (Ventilátor) + Odvlhčení (16) = 21. V tomto případě je 21 správná hodnota blokování.

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah / popis ^(a)
H0020	40021	Min. cílová nastavená hodnota	16~32 ^(b)
H0021	40022	Max. cílová nastavená hodnota	16~32 ^(b)

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah / popis ^(a)
H0022	40023	Blokování otáček ventilátoru	Hodnota blokování: ^(c) 2: Nízké 4: Středně nízké 8: Střední 16: Středně vysoké 32: Vysoké
H0023	40024	Blokování režimu	Hodnota blokování: ^(c) 1: Automaticky 2: Vytápění 4: Ventilátor 8: Chlazení 16: Odvlhčení
H0024	40025	Blokování směru proudění vzduchu	Hodnota blokování: ^(c) 2: Natočení 4: 0 stupňů 8: 20 stupňů 16: 45 stupňů 32: 70 stupňů 64: 90 stupňů

- (a) Když je hodnota nastavena na 0, není aplikováno žádné omezení ovládání.
- (b) Setpoint Min > Setpoint Max je neplatné. Pokud je pro Setpoint Min použit limit, použijte také limit pro Setpoint Max, abyste se vyhnuli neplatnému nastavení (Setpoint Min > 0 (No Limit)).
- (c) Pokud je vše zablokováno, Zablokování je neplatné. Výchozí nastavení při zapnutí napájení je Bez omezení. Když je zvoleno blokové nastavení, bude místo něj nastaveno neomezené nastavení s nejnižší hodnotou blokování.

6.4.4 Ovládání specifické pro VAM

Kromě standardních funkcí ovládání jednotky (viz "6.4.1 Ovládání jednotky" [► 25]) lze EKMBPP1 používat k ovládání specifických funkcí jednotek VAM a VKM. K dispozici jsou následující zádržné registry:

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah	Popis
H0030	40031	Režim ventilace	0~2 ^(a)	0: Automaticky 1: Křížový tok / rekuperace tepla 2: Obtok
H0031	40032	Rychlost ventilace	1~2 ^(b)	1: Nízká 2: Vysoká

6 Konfigurace

- (a) Pokud je hodnota mimo rozsah, Režim ventilace bude nastaven na 0: Automaticky.
- (b) Pokud je Rychlost ventilace nastavena na Automaticky, v registru se zobrazí 2: Vysoká.
Pokud je hodnota mimo rozsah, bude hodnota Rychlost ventilace 2: Vysoká.

6.4.5 Ovládání Smart Grid

Zadržovací registry ovládání Smart Grid umožňují ovládání připojených AC jednotek v řadě Sky Air. Další informace o provozních režimech Smart Grid naleznete v části **"6.6 Smart Grid"** [► 33].

Zadržovací registr	Adresa	Název	Rozsah	Popis
H0055	40056	Provozní režim Smart Grid	0~3	▪ 0: volný provoz ▪ 1: nucené vypnutí ▪ 2: doporučeno zapnutí ▪ 3: nucené zapnutí
H0056	–	–	–	Vyhrazeno pro budoucí použití
H0057	–	–	–	Vyhrazeno pro budoucí použití

6.5 Zpětně načtená data

Všechna zpětně načtená data jsou k dispozici ve vstupních registrech.

6.5.1 Zpětně načtená data z dálkového ovladače

Vstupní registr	Adresa	Název	Rozsah
I0050	30051	Teplota dálkového ovladače (pouze pro 1 vnitřní jednotku)	°C násobeno 100 (k dispozici pouze pro 1 vnitřní jednotku)
I0051	30052	Provozní režim dálkového ovladače (skupina) ^(a)	▪ 0: Nečinnost/ventilátor ▪ 1: Vytápění ▪ 2: Chlazení ▪ 3: Vytápění a chlazení

- (a) U jednotek IAQ nebo když je provozní režim nastaven na Ventilaci, je hodnota v registru pevně nastavena na 0.

**INFORMACE**

Hodnota snímače teploty dálkového ovladače (I0050) je k dispozici pouze v případě, že je v síti P1P2 pouze 1 vnitřní jednotka. Kromě toho musí být dálkový ovladač (pokud je k dispozici) nakonfigurován jako Sub. Pokud je k dispozici více vnitřních jednotek nebo když je dálkový ovladač (pokud je k dispozici) nakonfigurován jako Main, je registr pevně nastaven na 0.

6.5.2 Zpětně načtená data skupiny

Registry dat skupiny poskytují souhrn dat ze všech aktivních vnitřních jednotek v síti.

Vstupní registr	Adresa	Název	Rozsah	Popis
I0020	30021	Počet jednotek	0~16	Počet jednotek nalezených v síti
I0021	30022	Je chyba	0~1	0: Není chyba 1: Alespoň 1 jednotka v chybě
I0022	30023	Chybový kód	0~65535	255: Není chyba - Jiné hodnoty: chybový kód z první chybné jednotky
I0023	30024	Průměr vratného vzduchu	°C × 100	Průměr všech teplot vratného vzduchu jednotky
I0024	30025	Alarm filtru	0~1	0: Žádný alarm 1: Alespoň jedna jednotka s alarmem filtru
I0025	30026	Vratný vzduch min.	°C × 100	Minimální teploty vratného vzduchu všech jednotek
I0026	30027	Vratný vzduch max.	°C × 100	Maximální teploty vratného vzduchu všech jednotek
I0030	30031	Termo zapnuto	0~3	Souhrn provozu jednotky: ^(a) 0: Nečinnost/ventilátor 1: Vytápění 2: Chlazení 3: Vytápění a chlazení
I0035	30036	Odmrazování	0~1	0: Žádné odmrázování 1: Alespoň 1 jednotka v odmrázování^(b)

6 Konfigurace

- (a) Pokud je v provozním režimu Nečinný/Ventilátor a Vytápění kombinace jednotek, v registru se zobrazí 1 (Vytápění). Když je kombinace jednotek v provozním režimu Nečinný/Ventilátor a Chlazení, registr zobrazí 2 (Chlazení).
- (b) Označuje vnitřní jednotku v režimu vyrovnávání tlaku, horký start/přehřívání nebo venkovní jednotku v režimu odmrazování.

6.5.3 Zpětně načtená data jednotky

Údaje o jednotce jsou k dispozici pro každou vnitřní jednotku připojenou k síti P1P2. První dvě číslice vstupního registru jednotky označují číslo vnitřní jednotky ((0~15)+1=1~16). Číslo jednotky (+1) se vynásobí 100 a k číslu se přidá tolerance, která označuje konkrétní prvek.

Vstupní registr			Název	Rozsah	Poznámky
Jednotka 1	...	Jednotka 16			
I0120	...	I1620	Jednotka existuje	0~1	0: Žádná nalezená jednotka 1: Nalezená jednotka
I0121	...	I1621	Je chyba	0~1	0: Žádná chyba jednotky 1: Chyba jednotky
I0122	...	I1622	Chybový kód	0~65535	255: Není chyba - Další hodnoty: chybový kód
I0123	...	I1623	Teplota vratného vzduchu	°C × 100	Hodnota snímače vratného vzduchu jednotky
I0124	...	I1624	Alarm filtru	0~1	0: Žádný alarm 1: Alarm filtru
I0130	...	I1630	Termo zapnuto	0~2	0: Nečinnost/ventilátor 1: Vytápění 2: Chlazení
I0131	...	I1631	Teplota vstupu coil ^(a)	°C × 100	Teplota vstupu coil
I0132	...	I1632	Teplota výstupu coil ^(a)	°C × 100	Teplota výstupu coil

- (a) Hodnoty jsou dostupné pouze v případě, že EKMBPP1 pracuje v režimu P1P2 Main.

Následující tabulka uvádí postup pro určení adres registrů pro každou jednotku (1~16). Druhá a třetí číslice označují číslo vnitřní jednotky.

Vstupní registr jednotky 1	Adresa jednotky 1	...	Vstupní registr jednotky 16	Adresa jednotky 16
I0120	30121	...	I1620	31621

Vstupní registr jednotky 1	Adresa jednotky 1	...	Vstupní registr jednotky 16	Adresa jednotky 16
I0121	30122	...	I1621	31622
I0122	30123	...	I1622	31623
I0123 ²	30124	...	I1623	31624
I0124	30125	...	I1624	31625
I0130	30131	...	I1630	31631
I0131	30132	...	I1631	31632
I0132	30133	...	I1632	31633

6.5.4 Chybové kódy

Chybové kódy generované EKMBPP1 jsou zakódovány pomocí standardní tabulky, která umožňuje generování standardních chybových kódů Daikin ze zpětně načtené hodnoty.

Hodnota kódu	Význam
0	Čekání na data
255	Žádná chyba
14384	(80) Chyba skupiny, časový limit, nebyly nalezeny žádné jednotky
14388	(84) Chybějící jednotka, hlášeno, pokud byly údaje o jednotce pozorovány dříve
Vše ostatní	Výchozí chybové kódy jednotky

Chybové kódy vrácené ze vstupního registru Modbus jsou 16bitové hodnoty. Chybový kód je zakódován v 16bitové hodnotě zakódováním dvojice 8bitových chybových znaků v horní a dolní části 16bitové hodnoty. Každá z 8bitových hodnot představuje znak ASCII. Tyto dva znaky ASCII dohromady tvoří výchozí chybový kód jednotky. Další informace o chybách jednotky naleznete v referenční příručce pro instalaci jednotky.

6.6 Smart Grid

V případě, že je klimatizační systém připojen k zařízení třetí strany, které je schopné poskytovat požadavky Smart Grid (např. elektroměr připojený k síti), EKMBPP1 dokáže tyto informace přijímat a používat je k provádění požadavků Smart Grid na regulaci příkonu systému. Když je zadán požadavek Smart Grid, hodnoty provozního stavu ZAPNUTO/VYPNUTO, provozního režimu a cílová nastavená hodnota jednotky

6 Konfigurace

jsou uloženy do paměti, aby byly obnoveny, když síť opět požaduje normální provoz. Existují 4 možné požadavky na provozní režim Smart Grid:

Volnoběh (normální provoz)

Nedochází k žádnému zásahu Smart Grid. Jednotka funguje normálně, dodržuje lokální a plánovanou konfiguraci.

Nucené vypnutí (blokováný provoz)

Existuje požadavek Smart Grid na vypnutí jednotky. Všechny jednotky připojené k adaptéru jsou vypnuté.

Doporučeno v

Existuje požadavek Smart Grid na spotřebu energie, pokud je to možné.

- Všechny jednotky připojené k adaptéru jsou zapnuté.
- Bude použito ukládání do vyrovnávací paměti (prostorové vytápění/chlazení). Systém se zahřeje nebo ochladí na nastavenou hodnotu $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Vynuceno v

Existuje požadavek Smart Grid na spotřebu energie.

- Všechny jednotky připojené k adaptéru jsou zapnuté.
- Bude použito ukládání do vyrovnávací paměti (prostorové vytápění/chlazení). Místnost se zahřeje nebo ochladí na nastavenou hodnotu $\pm 2^{\circ}\text{C}$.



INFORMACE

Požadavky Smart Grid lze potlačit, s výjimkou operace Nucené vypnutí. Při pokusu o potlačení operace Nucené vypnutí požadavkem na zapnutí operace jednotka EKMBPP1 okamžitě znovu požádá o VYPNUTÍ.



INFORMACE

Časový limit Modbus master potlačí provoz Smart Grid Doporučeno v a Vynuceno v POUZE v případě, že po dobu 120 sekund není přijat žádný příkaz k zápisu do registru. Provoz Smart Grid Nucené vypnutí NEBUDE potlačen.

**INFORMACE**

V případě, že je na dálkový ovladač aplikováno omezení ovládání ("[6.4.3 Omezení ovládání](#)" [► 28]), požadavek Smart Grid změní pouze neomezená nastavení. Pokud je například nastavená hodnota omezena na určitou hodnotu, požadavek Vynuceno v jednotku zapne, ale nezmění cílovou nastavenou hodnotu. Pamatujte však, že požadavek Nucené vypnutí se provede bez ohledu na jakákoli nastavená omezení dálkového ovladače. Omezení cílových nastavených hodnota lze také nastavit z jiného centrálního ovladače nebo dálkového ovladače. Tato omezení potlačí změnu cílové nastavené hodnoty Smart Grid a tím deaktivují požadavek Smart Grid.

**INFORMACE**

Po výpadku napájení adaptéru zkontrolujte nastavenou hodnotu na dálkovém ovladači, abyste se ujistili, že jednotka funguje podle očekávání. Pokud se požadovaná hodnota liší od aktuální konfigurace, změňte požadovanou hodnotu ručně na dálkovém ovladači. Tím se obnoví správná konfigurace. Systémy správy budov mohou implementovat logiku pro automatickou detekci situace a obnovení správné konfigurace.

**INFORMACE**

Je povolen pouze 1 Modbus Master. Pokud je systém pod kontrolou poskytovatele Smart Grid, znamená to, že nemůže být současně řízen BMS (systémem správy budov) a naopak.

6.7 Aktualizace softwaru

K provedení aktualizace softwaru je zapotřebí PC kabel (EKPCAB4) a nástroj Updater. Připojte EKMBPP1 k počítači pomocí PC kabelu. Nejaktuálnější verzi nástroje Updater lze stáhnout z Daikin Business Portal.

7 Předání uživateli

Po instalaci a konfiguraci adaptéru předejte uživateli tento instalační návod a upozorněte jej na následující bezpečnostní zásady.



NEBEZPEČÍ

- Adaptér **NEDEMONTUJTE**, **NEUPRAVUJTE** ani nijak **NEOPRAVUJTE**. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby **NEDOŠLO** k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.

8 Likvidace

- Jednotky jsou označeny následujícím symbolem:

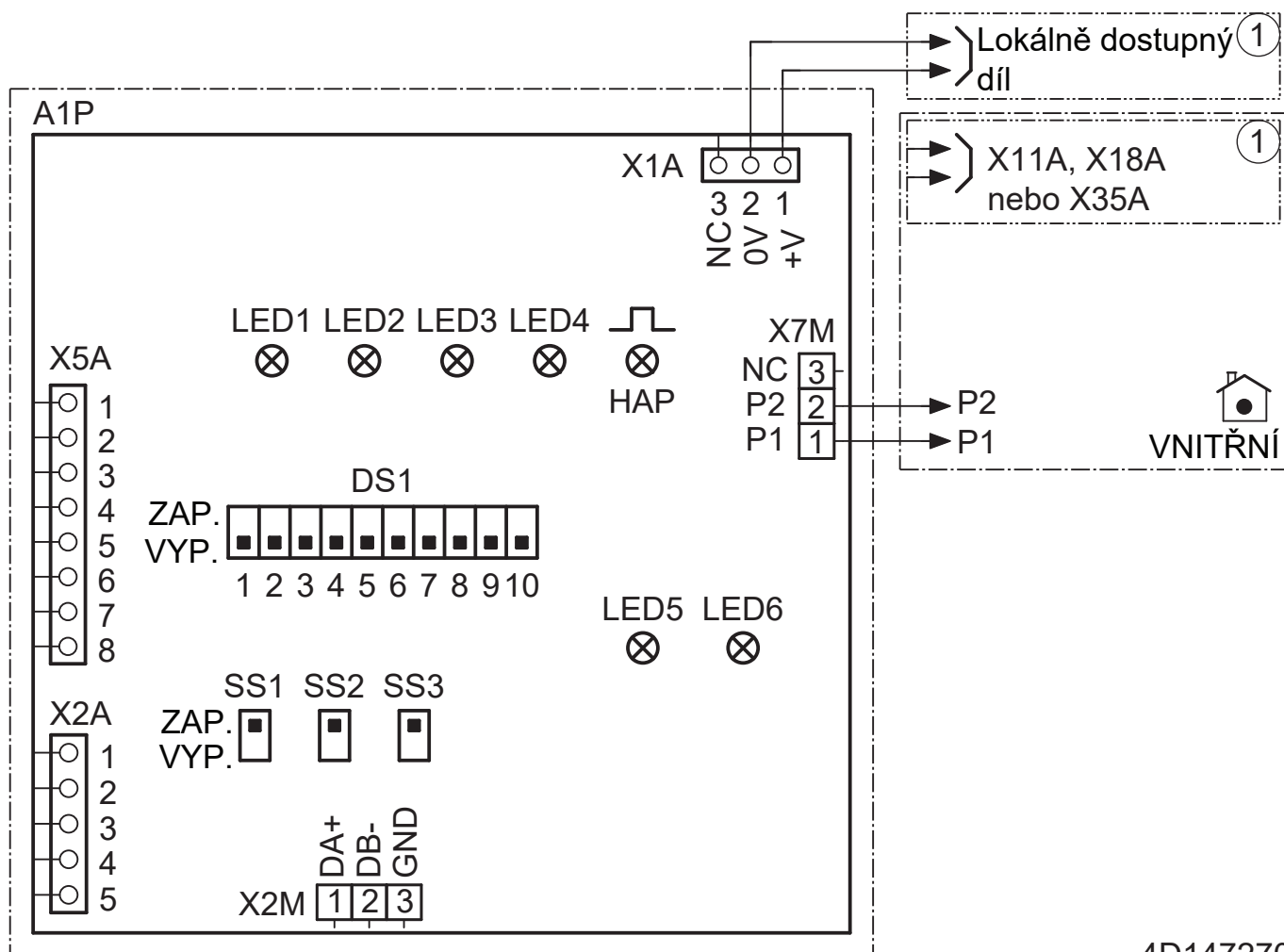


To znamená, že elektrické a elektronické produkty se NESMÍ přidávat do netříděného domovního odpadu. NEPOKOUŠEJTE se demontovat systém vlastními silami: demontáž systému MUSÍ provést autorizovaný instalační technik a MUSÍ být v souladu s platnou legislativou.

Jednotka MUSÍ být likvidována na specializovaném místě, aby její části mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochraně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace si vyžádejte od technika, který provedl instalaci, nebo od místních úřadů.

9 Technické údaje

9.1 Schéma zapojení



4D147270

----- Uzemnění

① Několik možností zapojení

Volitelné vybavení

Není v rozváděcí skříňce

Zapojení závisí na modelu

DPS



Vnitřní jednotka

HAP, LED* Dioda LED (zelená ke sledování servisu)

SS* Posuvný spínač

X*A, X*M, CN*, TN* Konektor

X2A Konektor pro nástroj SW Updater Tool

10 Příloha

10.1 Adresy Modbus

0 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	6 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	7 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	9 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	13 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	14 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	15 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	17 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	18 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	19 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	21 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	22 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	23 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	25 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	26 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	27 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	29 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	30 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	31 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	33 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	34 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	35 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	37 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	38 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	39 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	41 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	42 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	43 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	45 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	46 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	47 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	49 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	50 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	51 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
52 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	53 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	54 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	57 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	58 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	59 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
60 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	61 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	62 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	63 ON 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



4P720139-1 B 0000000-

Copyright 2023 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P720139-1B 2023.09